

2023년도 4교시 문항별 상세 해설

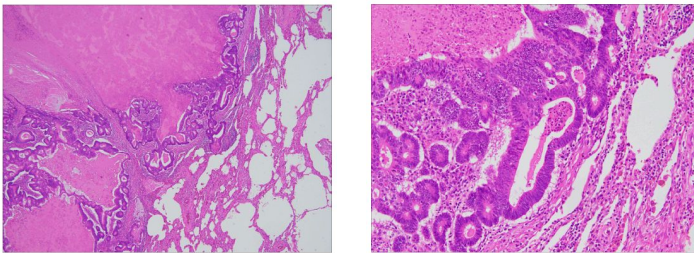
병리학(1~45) · 기생충학(46~60) (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 병리학 — 종양·유전 (1~20)

[병리학 · 전이샘암종]

1. 상행결장·폐 덩이 절제, 폐 조직 소견 — 진단은?



정답 ②

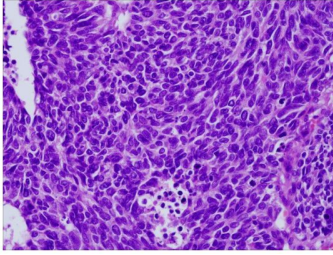
대장암 환자의 폐 병변이 대장샘암종과 같은 형태를 보이면 전이샘암종이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 악성중피종
- ② 전이샘암종 — 대장과 같은 형태(CK20/CDX2) ◀ 정답
- ③ 원발폐샘암종
- ④ 신경내분비종양
- ⑤ 편평상피세포암종

■ 관련 지식: 전이암과 원발암은 병력·형태·면역표지로 구별한다. 대장은 CK20/CDX2, 폐는 TTF-1/CK7 양성이다. 폐는 전이가 잘 되는 장기다.

2. 종격 침범 폐종양, TTF1·CD56·chromogranin+ — 흔한 변이 유전자는?



정답 ①

신경내분비표지(CD56·chromogranin) 양성 소세포폐암은 RB1(및 TP53) 변이가 특징이다. 정답 ①.

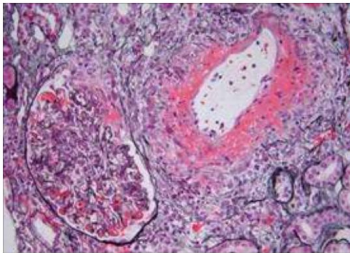
질환 개요: 소세포폐암은 흡연과 강하게 연관된 신경내분비암으로, 중심성으로 빠르게 자라 초기에 전이한다. SIADH·쿠싱·이튼-램버트 같은 부종양증후군을 잘 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① RB1 ◀ 정답
- ② MYC
- ③ MEN1
- ④ EGFR
- ⑤ STK11

■ 관련 지식: 소세포폐암은 CD56·synaptophysin·chromogranin 양성이고 RB1/TP53이 소실된다. 중심성·흡연·조기전이가 특징이다.

3. MPO-ANCA+, 혈뇨·단백뇨, 신생검 — 병리 소견은?



정답 ③

MPO-ANCA 관련 사구체신염(pauci-immune)은 토리모세혈관에 분절성 섬유소모양 괴사(fibrinoid necrosis)와 초승달을 보인다. 공식 정답지 기준 ③(섬유소모양 괴사).

질환 개요: 급속진행사구체신염(RPGN)은 며칠~몇 주 만에 신기능이 급격히 나빠지는 신염이다. 보먼공간에 초승달이 생기며 ANCA 관련(pauci-immune)·항GBM·면역복합체형으로 나뉜다.

■ 보기 해설

- ① 초승달(crescent)
- ② 돌기 형성(spike formation)
- ③ 섬유소모양 괴사(fibrinoid necrosis) ◀ 정답
- ④ 사구체 기저막 이중화(double contour)
- ⑤ 메산지움 증식(mesangial proliferation)

■ 관련 지식: 초승달신염은 항GBM(Ⅰ형)·면역복합체(Ⅱ형)·pauci-immune(Ⅲ형·ANCA)로 나뉜다. 초승달은 상피·섬유 증식으로 만들어진다.

[병리학·유전성 유방암·BRCA]

4. 유방암+가족력(난소암·유방암) — 권유할 유전자 검사는?

정답 ②

유방암·난소암 가족력은 BRCA1(및 BRCA2) 변이를 시사한다. 정답 ②.

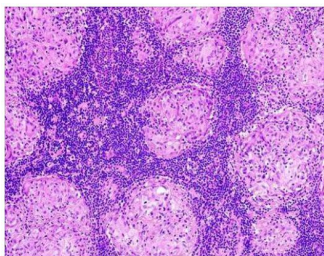
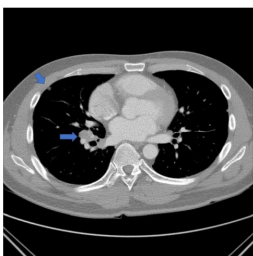
■ 보기 해설

- ① ATM
- ② BRCA1 ◀ 정답
- ③ CDH1
- ④ NF1
- ⑤ WT1

■ 관련 지식: BRCA1/2는 DNA 이중가닥 수선(상동재조합) 유전자로, 변이 시 유방·난소암 위험이 크게 오른다. PARP 억제제의 표적이며 상염색체 우성으로 유전된다.

[병리학·사코이드증]

5. 양측 폐문림프절 비대·결절, 결핵/진균 음성 — 진단은?



정답 ③

양측 폐문림프절종대와 비건락 육아종(감염 음성)은 사코이드증(유육종증)이다. 정답 ③.

질환 개요: 사코이드증은 원인 불명의 전신 육아종 질환으로, 양측 폐문 림프절종대와 폐 침범이 흔하다. 비건락 육아종이 특징이고 혈청 ACE가 오르며 다른 원인을 배제해 진단한다.

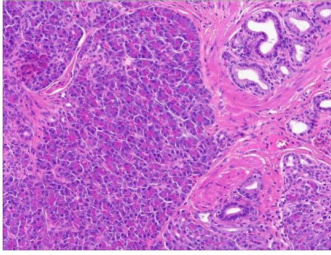
■ 보기 해설

- ① 결핵 — 건락괴사 육아종이다.
- ② 과민폐렴증
- ③ 사코이드증 — 비건락 육아종·양측 폐문림프절 ◀ 정답
- ④ 악성림프종
- ⑤ 크립토코쿠스증

■ 관련 지식: 사코이드증은 비건락 육아종·양측 폐문림프절종대·혈청 ACE↑·고칼슘을 보이며, 건락괴사가 있는 결핵과 구별된다.

[병리학 · 이소종(choristoma)]

6. 위 점막하종양(이소성 조직) — 해당하는 것은?



정답 ③

정상 조직이 엉뚱한 위치에 있는 것(위 속 이소성 체장 등)은 이소종(choristoma)이다. 정답 ③.

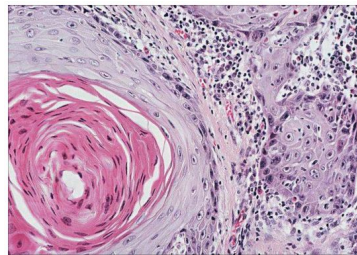
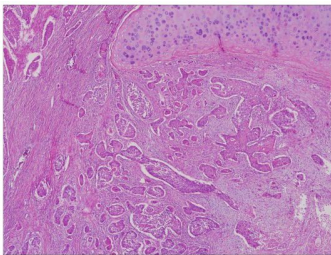
■ 보기 해설

- ① 기형종(teratoma)
- ② 과오종(hamartoma)
- ③ 이소종(choristoma) — 정상조직의 이소성 위치 ◀ 정답
- ④ 혼합종(mixed tumor)
- ⑤ 과증식성 용종(hyperplastic polyp)

■ 관련 지식: 이소종은 정상 조직이 다른 위치에 있는 것(예: 위 이소성 체장)이고, 과오종은 제자리 조직이 무질서하게 자란 것이다.

[병리학 · 편평상피 이형성]

7. 흡연자·성대암 병력, 기관지 점막 발적 — 예견되는 소견은?



정답 ④

흡연에 의한 기관지 상피 손상은 편평상피세포 이형성(dysplasia)으로 진행하며 편평세포암의 전구 병변이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 유암종
- ② 편평상피유두종
- ③ 비정형샘종증식
- ④ 편평상피세포이형성 ◀ 정답
- ⑤ 특발성 폐 신경내분비세포증식증

■ 관련 지식: 편평세포암은 화생→이형성→제자리암→침습으로 진행한다. 이형성은 아직 가역적인 전암 병변이다.

[병리학 · 종양표지자(CA-125)]

8. 난소 상피성 종양 재발 감시에 유용한 혈액검사는?

정답 ①

난소 상피암 재발 감시는 CA-125가 유용하다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① CA-125 — 난소 상피암 표지자 ◀ 정답
- ② CA-19-9
- ③ 칼시토닌
- ④ 알파태아단백
- ⑤ 태아성암항원

■ 관련 지식: 종양표지자는 CA-125(난소)·CA19-9(췌장·담도)·CEA(대장)·AFP(간·난황낭)·칼시토닌(갑상샘 수질암)으로 정리한다.

[병리학 · 장액염증]

9. 화상 물질 — 급성염증 형태학적 분류는?



정답 ③

화상 물질은 맑은 삼출액이 고이는 장액염증(serous inflammation)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 궤양
- ② 고름염증
- ③ 장액염증 — 맑은 삼출액·물질 ◀ 정답
- ④ 섬유소염증
- ⑤ 유리질염증

■ 관련 지식: 삼출염증은 삼출물 성분으로 나뉜다. 장액성(맑은 액·화상 물질)·섬유소성(피브린·심장막)·화농성(고름)이다.

[병리학 · 로버트슨 전위]

10. der(14;21) 다운증후군 — 염색체 구조 이상은?



그림 판독

염색체 구조 이상 유형 8-1~8-5.

8-2 = 14번·21번 긴팔이 융합한 로버트슨 전위(정답).

정답 ②

14번·21번 긴팔이 융합한 로버트슨 전위(Robertsonian translocation)다. 사진 8-2. 정답 ②.

질환 개요: 전위형 다운증후군은 21번 염색체 긴팔이 다른 근단부 염색체(대개 14번)에 붙어 생긴다. 부모가 균형 전위 보인자이면 유전될 수 있어, 21삼염색체(비분리)와 달리 가족 검사가 필요하다.

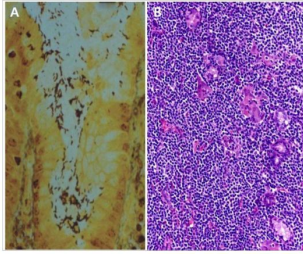
■ 보기 해설

- ① 사진 (8-1)
- ② 사진 (8-2) ◀ 정답
- ③ 사진 (8-3)
- ④ 사진 (8-4)
- ⑤ 사진 (8-5)

■ 관련 지식: 로버트슨 전위는 두 근단부 염색체의 긴팔이 융합한 것이다. der(14;21)은 전위형 다운증후군(유전 가능)을 일으키며, 비분리에 의한 21삼염색체와 구별된다.

[병리학 · 위 MALT림프종]

11. 위 종양, Warthin-Starry(H.pylori)+ — 기원 세포는?



정답 ①

헬리코박터 연관 위 MALT림프종은 림프구(B세포) 기원이다. 정답 ①.

질한 개요: 위 MALT림프종은 헬리코박터의 만성 감염이 B세포를 지속 자극해 생기는 저등급 B세포 림프종이다. 초기에는 제균만으로도 좋아진다.

■ 보기 해설

- ① 림프구 — MALT림프종 기원 ◀ 정답
- ② 점막상피세포
- ③ 간질세포 Cajal
- ④ 민무늬근육세포
- ⑤ 신경내분비세포

■ 관련 지식: 위 MALT림프종은 H. pylori 만성감염→B세포 증식으로 생기며, 초기에는 제균으로 호전된다. t(11;18)과 연관된다.

[병리학 · 콜레스테롤 색전]

12. 관상동맥 스텐트 후 신기능 저하, 혈관 폐색 물질은?



정답 ⑤

혈관 시술 후 죽상판이 떨어져 나가 작은 동맥을 막는 콜레스테롤 색전(atheroembolism)이다(바늘모양 틈새). 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 당원 (Glycogen)
- ② 아밀로이드 (Amyloid)
- ③ 중성지방 (Triglyceride)
- ④ 지방갈색소 (Lipofuscin)
- ⑤ 콜레스테롤 (Cholesterol) ◀ 정답

■ 관련 지식: 콜레스테롤 색전은 혈관 조작 후 죽종 파편이 공팔·피부·발가락을 색전하는 것으로, 조직에서 바늘 모양 콜레스테롤 틈새를 보인다.

[병리학 · 린치증후군·MMR]

13. HNPCC, hMLH1/hPMS 변이 — 연관 발암 기전은?

정답 ②

린치증후군(HNPCC)은 DNA 불일치 수선(mismatch repair) 기능 상실로 미세부수체 불안정을 초래한다. 정답 ②.

질한 개요: 린치증후군은 MMR 유전자(MLH1·MSH2 등) 생식세포 변이로 젊은 나이에 대장·자궁내막암이 잘 생기는 유전 증후군이다. 종양이 미세부수체불안정(MSI-H)을 보인다.

■ 보기 해설

- ① 손상된 복구 기능 상실 DNA
- ② 종양 개시제 에 의한 돌연변이 (tumor initiators) ◀ 정답
- ③ 종양 촉진제 에 의한 종양세포 증식 (tumor promoters)
- ④ 전위 에 의한 종양유전자 의 (translocation) (oncogene)
- ⑤ 변이

■ 관련 지식: HNPCC는 MLH1·MSH2 등 불일치 수선 유전자 변이로 미세부수체 불안정(MSI)이 생긴다. 대장·자궁내막암 위험이 높다.

[병리학 · 리-프라우메니·TP53]

14. 뇌종양·골육종·유방암 병력, 17p13.1 기능소실 변이 — 유전자는?

정답 ⑤

여러 장기 조기암(리-프라우메니증후군)에 17p13.1 = TP53이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 리-프라우메니 증후군은 TP53 생식세포 변이로 육종·유방암·뇌종양·부신결절암 등이 이른 나이에 다발하는 유전 증후군이다.

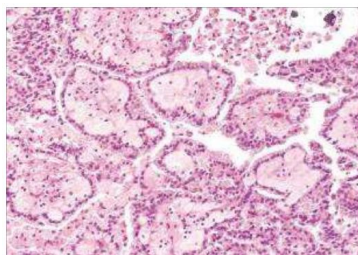
■ 보기 해설

- ① ALK
- ② BRAF
- ③ KRAS
- ④ MYC
- ⑤ TP53 ◀ 정답

■ 관련 지식: TP53은 유전체 수호자로, 생식세포 변이 시 여러 암이 조기에 다발한다(리-프라우메니).

[병리학 · 유두형 신세포암·MET]

15. 콩팥종양(요구리통증·혈뇨) — 관련 유전자는?



정답 ②

공식 정답지 기준 이 콩팥종양은 유두형(papillary) 신세포암으로 MET 유전자와 관련된다(②). (가장 흔한 투명세포암은 VHL③과 관련.)

질한 개요: 신세포암은 요구리통증·혈뇨·촉지 종괴(삼징)를 보인다. 투명세포형은 VHL, 유두형(제1형)은 MET 유전자와 연관된다.

■ 보기 해설

- ① KIT
- ② MET ◀ 정답
- ③ VHL
- ④ TFE3
- ⑤ TSC1

■ 관련 지식: 투명세포 신세포암은 VHL(3p) 소실로 HIF가 안정화돼 혈관신생이 늘어난다. 폰히펠-린다우병에서 다발한다.

[병리학·문맥고혈압·울혈]

16. 식도정맥류·치핵·메두사머리 공통 혈류역동 장애는?

정답 ④

세 소견 모두 문맥고혈압에 의한 정맥 울혈(congestion)과 결순환 결과다. 정답 ④.

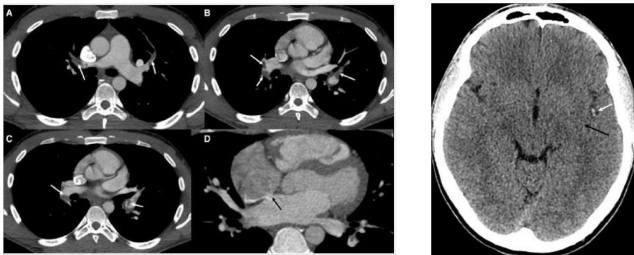
■ 보기 해설

- ① 부종
- ② 색전
- ③ 울혈
- ④ 충혈 ◀ 정답
- ⑤ 식도정맥류 치핵 메두사머리

■ 관련 지식: 울혈은 정맥 유출 저하(수동적)다. 문맥-체순환 결순환이 식도정맥류·치핵·메두사머리로 나타난다.

[병리학·모순색전증]

17. 폐색전+심방중격결손, 뇌경색 발생 — 설명하는 용어는?



정답 ①

정맥 혈전이 심방중격결손을 통해 동맥계로 넘어가 뇌경색을 일으킨 것은 모순색전증(paradoxical embolism)이다. 정답 ①.

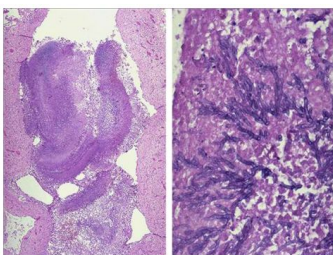
■ 보기 해설

- ① 골수색전증 (Bone marrow embolism) ◀ 정답
- ② 동정맥기형 (Arteriovenous malformation)
- ③ 혈관 내피세포 활성화 (Endothelial activation)
- ④ 파종성 혈관내 응고증 (Disseminated intravascular
- ⑤ coagulation)

■ 관련 지식: 모순색전은 정맥 색전이 심방중격결손·난원공개존(우→좌 단락)을 통해 동맥 순환으로 넘어가 전신(뇌) 색전을 일으키는 것이다. 심부정맥혈전이 동반된다.

[병리학·아스페르길루스증]

18. 폐이식·면역억제, 반복 객혈, 결핵 음성 — 진단은?



정답 ③

면역억제 환자의 객혈·공동 병변에서 예각으로 분지하는 격벽 균사는 아스페르길루스증이다. 정답 ③.

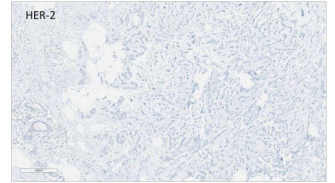
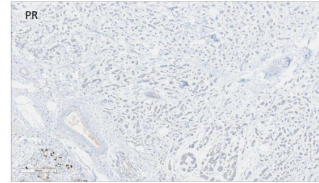
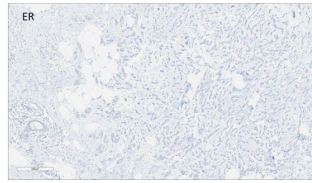
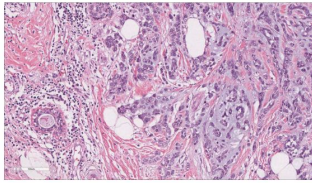
■ 보기 해설

- ① 칸디다증(Candidiasis) — 가성균사+효모다.
- ② 분아균증(Blastomycosis)
- ③ 아스페르길루스증(Aspergillosis) — 격벽·45° 예각 분지 ◀ 정답
- ④ 히스토플라스마증(Histoplasmosis)
- ⑤ 록시디오이데스 진균증(Coccidioidomycosis)

■ 관련 지식: 아스페르길루스는 45° 예각 분지·격벽 균사를 보인다. 공동 내 균구(아스페르길로마·객혈)나 면역저하 시 침습성으로 나타난다. GMS 염색으로 확인한다.

[병리학 · 삼중음성 유방암]

19. 유방암, IHC(ER·PR·HER2 음성) — 분자병리 분류는?



정답 ③

ER·PR·HER2가 모두 음성이면 삼중음성형 유방암이다(예후 불량·표적 제한). 정답 ③.

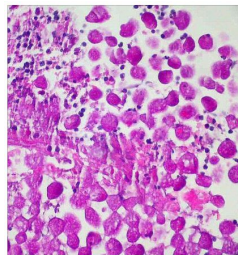
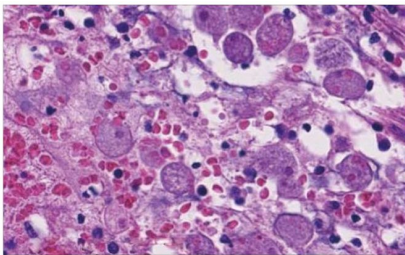
■ 보기 해설

- ① 내강형 A — ER 양성·저증식이다.
- ② 내강형 B — ER 양성·고증식이다.
- ③ 삼중음성형 — ER/PR/HER2 모두 음성 ◀ 정답
- ④ 발현형 HER2
- ⑤ 정상유방유사형

■ 관련 지식: 유방암 분자아형은 내강 A/B(ER+)·HER2형·삼중음성(ER/PR/HER2 ·BRCA 연관·기저양)으로 나뉜다. 삼중음성은 표적이 없어 항암 위주로 치료한다.

[병리학 · 아메바 대장염]

20. 항암치료 중 장출혈, H&E/PAS 염색 — 감염체는?



정답 ①

PAS 양성의 영양형이 조직에 보이면 아메바(이질아메바) 감염이다. 정답 ①.

질환 개요: 아메바 대장염은 이질아메바가 대장을 침범해 플라스크 모양 궤양과 혈성 점액변을 일으키는 병이다. 간농양으로 진행할 수 있고 면역저하에서 중증이 된다.

■ 보기 해설

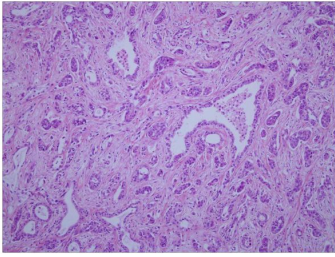
- ① 아메바 ◀ 정답
- ② 리케차
- ③ 황색포도알균
- ④ 칸디다 알비칸스
- ⑤ 거대세포바이러스

■ 관련 지식: 이질아메바는 플라스크 궤양·적혈구를 삼킨 영양형(PAS 양성)·간농양이 특징이다. CMV 대장염과 감별한다.

II. 병리학 — 전신·면역·순환 (21~45)

[병리학 · 폐 샘암종·EGFR]

21. 비흡연 여성 폐종양, TTF-1+ — 흔한 변이 유전자는?



정답 ③

비흡연·TTF-1 양성 폐 샘암종은 EGFR 변이가 흔하다(표적치료 대상). 정답 ③.

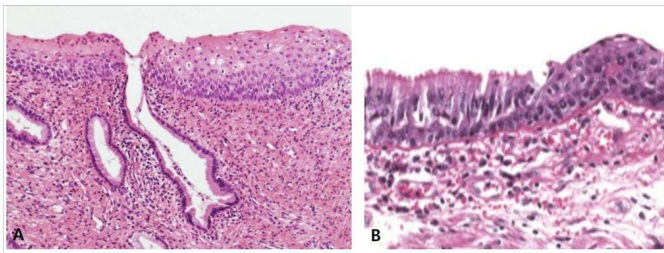
■ 보기 해설

- ① ALK
- ② BRAF
- ③ EGFR ◀ 정답
- ④ KRAS
- ⑤ ROS1

■ 관련 지식: 폐 샘암종은 운전자 변이로 치료가 잘린다. 비흡연·여성·동아시아는 EGFR(TKI 반응), 흡연은 KRAS, ALK/ROS1은 재배열 표적치료 대상이다.

[병리학 · 편평화생]

22. 자궁경부·기관지에 공통된 세포적응 기전은?



정답 ④

두 조직 모두 원주상피가 편평상피로 바뀌는 화생(metaplasia)을 보인다. 정답 ④.

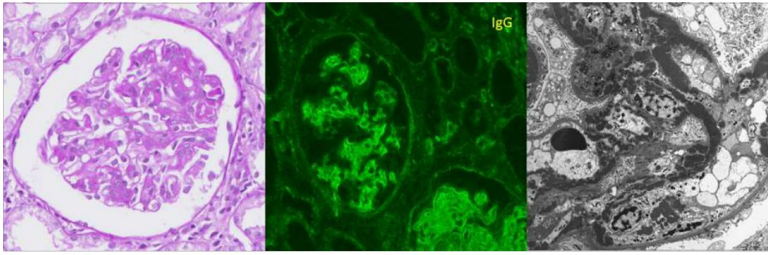
■ 보기 해설

- ① 비대 — 세포 크기 증가다.
- ② 위축
- ③ 증식
- ④ 화생 — 상피 종류가 바뀜 ◀ 정답
- ⑤ 석회화

■ 관련 지식: 세포적응은 비대·증식·위축·화생으로 나뉜다. 편평화생은 자궁경부(HPV)·기관지(흡연)에서 흔하며, 가역적이나 이형성으로 진행할 위험이 있다.

[병리학 · 루푸스신염]

23. 부종·발열, ANA 1:1280·저보체, 신생검 — 진단은?



정답 ④

ANA 고역가·저보체(C3·C4↓)·다장기 침범은 전신홍반루푸스신염이다. 정답 ④.

질환 개요: 전신홍반루푸스는 여러 장기를 침범하는 자가면역병으로, 나비발진·관절통·혈구감소·신장 침범을 보인다. 면역복합체가 사구체에 침착해 루푸스신염이 된다.

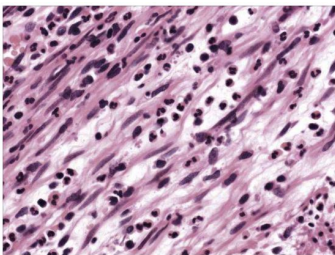
■ 보기 해설

- ① 신병증 IgA — 메산지움 IgA·감염 동시 혈뇨다.
- ② 초승달사구체신염
- ③ 막증식사구체신염
- ④ 전신홍반루푸스신염 ◀ 정답
- ⑤ 국소분절사구체신염

■ 관련 지식: 루푸스신염은 면역복합체·저보체·항dsDNA·폴하우스 면역형광이 특징이며 여러 등급(WHO)으로 나뉜다. 젊은 여성에 많다.

[병리학 · IL-8(중성구 주화)]

24. 충수돌기(급성충수염) 중성구 침윤에 기여한 케모카인은?



정답 ④

중성구를 불러모으는 대표 케모카인은 인터루킨-8(IL-8/CXCL8)이다. 정답 ④.

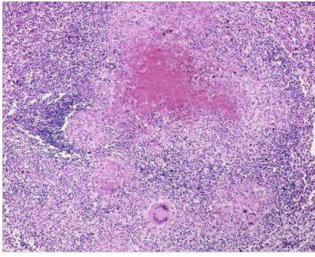
■ 보기 해설

- ① MCP-1 — Th2 분화 사이토카인이다.
- ② RANTES
- ③ Fractalkine
- ④ Interleukin-8 — 중성구 주화 ◀ 정답
- ⑤ Lymphotactin

■ 관련 지식: 케모카인은 표적세포가 다르다. IL-8(중성구)·MCP-1(단핵구)·에오타신(호산구)이며, 급성염증은 중성구(IL-8 주도)가 이끈다.

[병리학 · 육아종·지연과민]

25. 폐 결절·폐문림프절, 육아종 — 발병 면역반응은?



정답 ②

육아종 형성은 T세포·대식세포 매개 지연형 과민반응(제Ⅳ형)이다. 정답 ②.

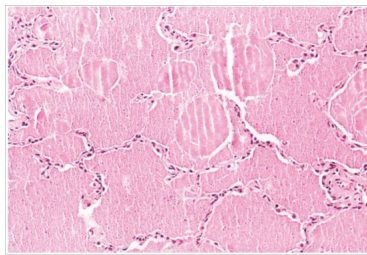
■ 보기 해설

- ① 아나필락시스
- ② 지연형 과민반응 ◀ 정답
- ③ 체액성 면역반응
- ④ 면역복합체 혈관반응
- ⑤ 항체의존성 과민반응

■ 관련 지식: 육아종성 염증은 Th1·IFN- γ 가 대식세포를 활성화(상피모양세포)해 만든다. 결핵·사코이드가 대표적인 제Ⅳ형 과민반응이다.

[병리학 · 폐포단백질증]

26. 만성 기침, 폐포에 PAS+ 물질 축적 — 진단은?



정답 ②

폐포 내에 PAS 양성 표면활성물질이 축적되는 것은 폐포단백질증이다. 정답 ②.

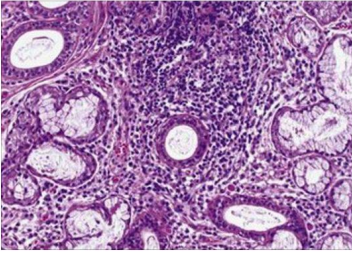
■ 보기 해설

- ① 폐포단백질증(pulmonary alveolar proteinosis)
- ② 통상성 간질성 폐렴(usual interstitial pneumonia) ◀ 정답
- ③ 박리사이질폐렴(desquamative interstitial pneumonia)
- ④ 비특이성 간질성 폐렴(nonspecific interstitial pneumonia)
- ⑤ pneumonia

■ 관련 지식: 폐포단백질증은 GM-CSF 신호 이상으로 표면활성물질 제거가 안 돼 폐포에 PAS 양성 물질이 쌓이는 병이다. 치료는 전폐세척이다.

[병리학 · 쇼그렌증후군]

27. 안구·구강건조, 침샘 림프구 침윤 — 자가항체는?



정답 ⑤

쇼그렌증후군에서 항SS-A(Ro)/SS-B(La) 항체가 검출된다. 정답 ⑤.

질한 개요: 쇼그렌증후군은 눈물샘·침샘을 침범하는 자가면역병으로 안구·구강 건조가 특징이며 림프종 위험이 오른다.

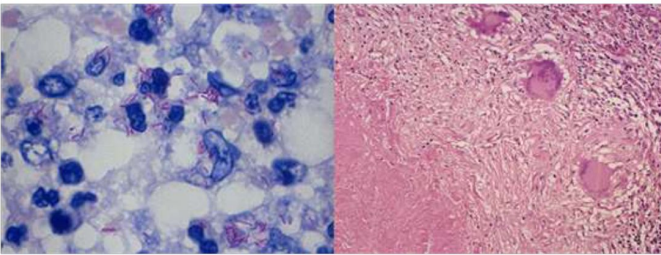
■ 보기 해설

- ① 항 항체 Sm
- ② 항 항체 DNA
- ③ 항 항체 Scl70
- ④ 항인지질항체
- ⑤ 항 항체 SS-A / SS-B ◀ 정답

■ 관련 지식: 쇼그렌증후군은 외분비샘의 림프구 침윤과 건조증상을 보이고 항SS-A/B·류마티스인자가 양성이다.

[병리학 · 결핵]

28. 폐 침부 결절·침윤, 육아종 — 진단은?



정답 ①

폐 침부의 건락 육아종은 결핵이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 결핵(tuberculosis) — 건락육아종·침부 ◀ 정답
- ② 유육종증(sarcoidosis)
- ③ 진균성 폐렴(fungal pneumonia)
- ④ 세균성 폐렴(bacterial pneumonia)
- ⑤ 바이러스성 폐렴(viral pneumonia)

■ 관련 지식: 결핵은 건락육아종·랑한스거대세포·항산균을 보인다. 산소가 풍부한 폐 침부에 잘 생기고 잠복 후 재활성한다.

[병리학 · 켈로이드]

29. 상처 복구 이상 후유증(사진) — 진단은?



정답 ④

상처 경계를 넘어 융기하는 콜라겐 과증식은 켈로이드다. 정답 ④.

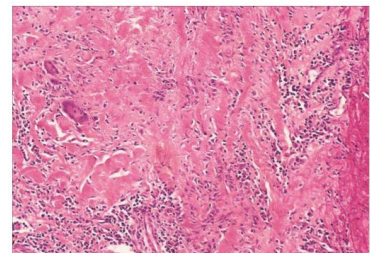
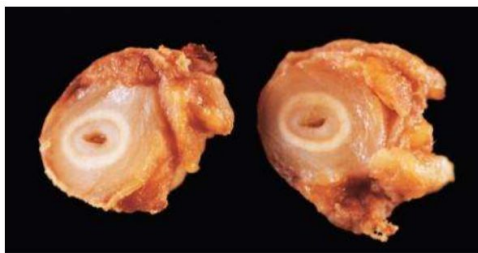
■ 보기 해설

- ① 궤양
- ② 구축
- ③ 비후흉터 — 경계 내에 머문다.
- ④ 켈로이드 — 경계를 넘는 콜라겐 과증식 ◀ 정답
- ⑤ 육아조직

■ 관련 지식: 창상치유 이상은 켈로이드(경계 넘음·재발)·비후흉터(경계 내)·구축(반흔 수축)으로 나뉜다. 콜라겐 과잉이 공통이다.

[병리학 · 다카야스동맥염]

30. 상지 무맥·대동맥 협착, 부검 혈관 소견 — 진단은?



정답 ②

대동맥·큰가지의 육아종성 염증으로 상지 무맥을 보이는 것은 다카야스동맥염이다. 정답 ②.

질한 개요: 다카야스동맥염은 젊은 여성에 많은 대혈관 혈관염으로, 대동맥궁 가지가 좁아져 맥박이 약해지고 팔 혈압에 좌우차가 생긴다(무맥병).

■ 보기 해설

- ① Giant cell arteritis
- ② Takayasu arteritis ◀ 정답
- ③ Kawasaki disease
- ④ Polyarteritis nodosa
- ⑤ Granulomatosis with polyangiitis

■ 관련 지식: 혈관염은 크기로 나뉜다. 대혈관=다카야스(젊음)·거대세포(고령·측두동맥), 중간=결절다발·가와사키, 소혈관=ANCA 관련이다.

[병리학 · 위벽층·위암 병기]

31. 위암 병기 그림, (A)와 (B)에 들어갈 말은?

- TX: Primary tumor cannot be assessed
- T0: No evidence of primary tumor
- Tis: Carcinoma in situ: intraepithelial tumor without invasion of the (A); high grade dysplasia
- T1: Tumor invades the (A), (B) or submucosa
 - T1a: Tumor invades the (A), or (B)
 - T1b: Tumor invades the submucosa

그림 판독

위벽 층 그림에서 (A)·(B)를 채운다.

(A) = 고유판(lamina propria), (B) = 점막근판(muscularis mucosae)(정답).

정답 ②

위벽 점막층 구조상 (A)=고유판(lamina propria), (B)=점막근판(muscularis mucosae)이다. 정답 ②.

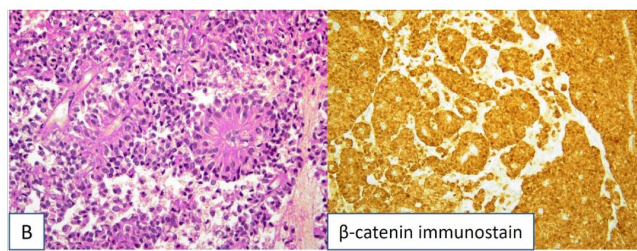
■ 보기 해설

- ① (A) Lamina propria (B) Muscularis propria
- ② (A) Lamina propria (B) Muscularis mucosae ◀ 정답
- ③ (A) Muscularis mucosae (B) Lamina propria
- ④ (A) Muscularis mucosae (B) Muscularis propria
- ⑤ (A) Muscularis propria (B) Muscularis mucosae

■ 관련 지식: 위벽은 점막(상피·고유판·점막근판)·점막밑·근육층(muscularis propria)·장막 순이다. T1a는 고유판/점막근판, T1b는 점막밑 침범이다.

[병리학 · 고형가유두상종양(SPN)]

32. 젊은 여성, 췌장꼬리 낭종, β-catenin 핵양성·CTNNB1 변이 — 진단은?



정답 ④

젊은 여성 췌장의 고형 가유두상 종양(SPN)은 CTNNB1(β-catenin) 변이로 핵 β-catenin 양성을 보인다. 정답 ④.

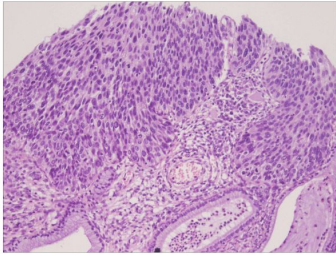
■ 보기 해설

- ① Pseudocyst
- ② Serous cystic neoplasm
- ③ Mucinous cystic neoplasm
- ④ Solid pseudopapillary neoplasm ◀ 정답
- ⑤ Intraductal pancreatic mucinous neoplasm

■ 관련 지식: SPN은 젊은 여성 췌장꼬리에 생기는 저악성도 종양으로, CTNNB1 변이로 β-catenin이 핵에 모인다. 다른 췌장 낭종과 구별한다.

[병리학 · 자궁경부 HSIL]

33. HPV-16, 편치생검 소견 — 진단은?



정답 ④

편치생검에서 상피 전층에 가까운 이형성이 보이면 고등급편평상피내병터(HSIL)다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 편평상피화생
- ② 편평세포암종
- ③ 반응성 변화위축 :
- ④ 고등급편평상피내병터 ◀ 정답
- ⑤ 저등급편평상피내병터

■ 관련 지식: 자궁경부는 LSIL(HPV·CIN1)→HSIL(CIN2/3)→침습암으로 진행한다. 고위험 HPV(16·18)와 원반세포(koilocyte)가 연관된다.

[병리학 · 헤르페스 봉입체]

34. 소아, 피부분절 따라 발진 후 수포 — 조직 소견은?

정답 ⑤

수두-대상포진/단순포진 바이러스 감염은 상피세포 내 핵내봉입체(및 다핵거대세포)를 보인다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 섬유화
- ② 고름염증
- ③ 육아종성 염증
- ④ 특이 소견 없음
- ⑤ 상피세포 내 핵내봉입체 ◀ 정답

■ 관련 지식: 헤르페스바이러스는 핵내봉입체(Cowdry A)·다핵거대세포(Tzanck)를 만든다. 수두는 전신 발진→수포, 대상포진은 피부분절을 따라 나온다.

[병리학 · 세포손상·칼슘]

35. 세포질 농도 증가 시 효소를 활성화해 세포막 손상을 일으키는 이온은?

정답 ③

세포질 칼슘(Ca^{2+}) 증가는 포스포리파아제·단백분해효소·핵산분해효소·ATPase를 활성화해 세포손상을 일으킨다. 정답 ③.

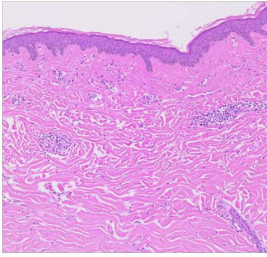
■ 보기 해설

- ① + Na
- ② + Ca
- ③ $2+ Fe$ ◀ 정답
- ④ $3+ Mg$
- ⑤ $2+$

■ 관련 지식: 정상 세포질 칼슘은 매우 낮다. 손상으로 칼슘이 밀려들면 분해효소가 폭주해 막·단백·DNA·ATP를 파괴하는 비가역 손상의 공통 경로가 된다.

[병리학 · 전신경화증]

36. 레이노현상+입술 주위 피부 경화, 조직검사 — 진단은?



정답 ①

레이노현상과 피부 경화(콜라겐 침착)는 피부경화증(전신경화증)이다. 정답 ①.

질한 개요: 전신경화증은 피부와 내장에 콜라겐이 과도하게 쌓이는 자가면역병이다. 레이노현상·피부 경화·식도운동장애·폐섬유화를 보인다.

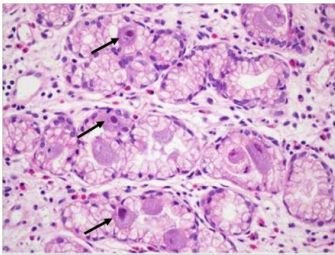
■ 보기 해설

- ① 피부경화증(scleroderma) ◀ 정답
- ② 강직척추염(ankylosing spondylitis)
- ③ 관련질환 IgG4 (Ig4 related disease)
- ④ 굿패스처증후군(Goodpasture syndrome)
- ⑤ 전신성 홍반성 루푸스(systemic lupus erythematosus)

■ 관련 지식: 전신경화증은 항Scl-70(미만형)·항중심절(국한형·CREST) 항체를 보인다. 레이노·피부경화·식도운동장애·폐섬유화가 특징이다.

[병리학 · 거대세포바이러스]

37. 심장이식 후 십이지장 미란, 병리 소견 — 감염원·염증 패턴은?



정답 ⑤

이식 후 CMV 감염은 바이러스에 의한 세포변성/세포증식 염증(올빼미는 봉입체)을 보인다. 정답 ⑤.

질한 개요: CMV는 평소 잠복하다 이식·에이즈 등 면역저하에서 재활성해 위장관·망막·폐를 침범한다. 감염세포가 커지고 올빼미는 핵내봉입체를 보인다.

■ 보기 해설

- ① 박테리아괴사성 염증
- ② 박테리아화농성 염증
- ③ 바이러스육아종성 염증
- ④ 곰팡이만성염증 및 흉터형성
- ⑤ 바이러스세포변성세포증식 염증 ◀ 정답

■ 관련 지식: CMV는 내피·간질세포를 감염시켜 세포거대화와 올빼미는 봉입체를 만든다. 이식·HIV 환자의 위장관·망막을 침범한다.

[병리학 · 옵소닌(C3b)]

38. 반복 감염, 환자 혈청에서 식균 안 됨 — 부족한 물질은?

정답 ②

정상 혈청에선 식균되나 환자 혈청에선 안 되는 것은 옵소닌 결핍으로, C3b(보체) 부족이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① C3b
- ② C5a ◀ 정답
- ③ Interferon-
- ④ γ Transforming growth factor-
- ⑤ β Phospholipase Protease Endonuclease ATPase

■ 관련 지식: 옵소닌은 C3b-IgG(Fc)로 식균을 촉진한다. C3 결핍은 반복 화농감염을 일으키고, C3a/C5a는 주화-아나필락시스 독소로 작용한다.

[병리학 · 인터페론- γ]

39. T세포 상층액이 대식세포 포식능을 높임 — 함유 물질은?

정답 ②

활성 T세포가 분비해 대식세포를 활성화하는 것은 인터페론- γ 다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① Histamine
- ② Interferon- ◀ 정답
- ③ γ Leukotriene B4
- ④ Prostaglandin E2
- ⑤ 5-hydroxyeicosatetraenoic acid (5-HETE) — 호산구 관련이다.

■ 관련 지식: IFN- γ (Th1·NK)는 대식세포의 살균력과 MHC 발현을 높인다. 육아종 형성과 세포내균 방어의 핵심이다.

[병리학 · FAP·APC]

40. 대장 수백 개 용종+가족력, 발암 초기 생식세포 변이는?

정답 ①

가족섬종폴립증(FAP)의 초기·생식세포 변이는 APC다. 정답 ①.

질한 개요: FAP는 APC 유전자 생식세포 변이로 대장에 수백~수천 개 생종이 생기는 유전병으로, 거의 100% 대장암으로 진행해 예방적 대장절제를 한다.

■ 보기 해설

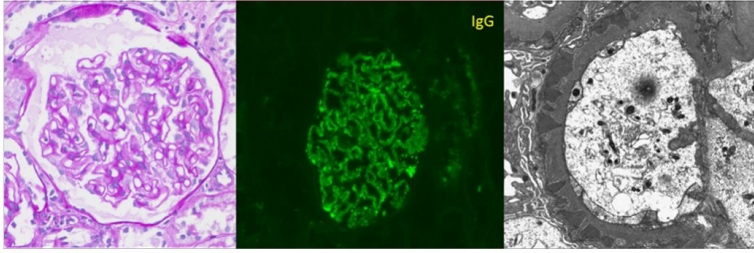
- ① APC ◀ 정답
- ② TP53
- ③ KRAS
- ④ SMAD4
- ⑤ CTNNB1

■ 관련 지식: FAP는 APC 변이로 시작하며, 대장암은 APC→KRAS→TP53 순으로 변이가 쌓이는 선종-암 연속 과정을 거친다.

III. 병리학 후반·기생충학 (41~60)

[병리학 · 막신병증·제Ⅱ형 과민]

41. 신증후군(부종·단백뇨·고콜레스테롤), 일차성 사구체질환 발병 기전은?



정답 ②

막신병증 등 항체가 발세포 항원에 직접 결합하는 일차성 사구체질환은 제Ⅱ형 과민반응이다. 정답 ②.

질한 개요: 막신병증은 발세포 항원(PLA2R)에 대한 항체가 그 자리에서 면역복합체를 만들어 기저막 상피밑에 침착하는 신증후군의 흔한 원인이다.

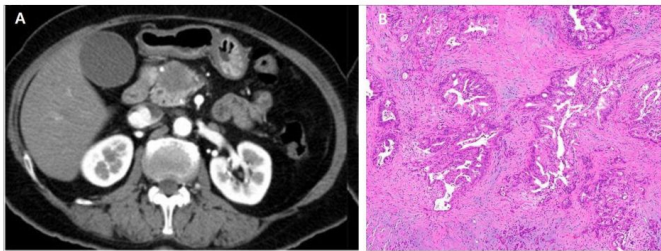
■ 보기 해설

- ① 제형 과민반응 1
- ② 제형 과민반응 2 ◀ 정답
- ③ 제형 과민반응 3
- ④ 제형 과민반응 4
- ⑤ 제형 과민반응 5

■ 관련 지식: 막신병증은 PLA2R에 대한 IgG가 그 자리에서 결합하는 in-situ 면역복합체(제Ⅱ형)로, 상피밑 침착·spike를 보이고 신증후군을 일으킨다.

[병리학 · 췌장샘암종]

42. 명치통증·황달·체중감소, CA19-9 2265, 췌장 저음영 병변 — 진단은?



정답 ①

CA19-9 상승과 췌장 종괴·폐쇄황달은 췌장샘암종이다. 정답 ①.

질한 개요: 췌장샘암종은 췌관 상피에서 생기는 예후 나쁜 암이다. 머리에 생기면 담도를 막아 무통성 황달(Courvoisier 징후)을 일으키고 CA19-9가 오른다.

■ 보기 해설

- ① 췌장샘암종 — CA19-9↑·폐쇄황달 ◀ 정답
- ② 자가면역췌장염
- ③ 췌장내분비종양
- ④ 췌관내 유두상 점액종양
- ⑤ 췌장 고형 가유두상 종양

■ 관련 지식: 췌장샘암종은 머리에 잘 생겨 폐쇄황달을 일으키고 CA19-9가 오른다. KRAS·p16·TP53·SMAD4 변이가 쌓이며 예후가 나쁘다.

[병리학 · 급성췌장염·지방괴사]

43. 알코올중독 사망, 장간막 지방괴사 — 사인 질병은?



정답 ②

장간막의 지방괴사(효소성·칼슘비누)는 급성췌장염의 특징이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 급성담낭염
- ② 급성췌장염 — 효소성 지방괴사·칼슘비누 ◀ 정답
- ③ 지방색전증
- ④ 알콜성 간경변증
- ⑤ 장간막동맥경색증

■ 관련 지식: 급성췌장염은 효소성 지방괴사·출혈·칼슘비누가 특징이다. 알코올·담석이 원인이고 아밀라아제·리파아제가 오른다.

[병리학 · 그레이브스병]

44. 빈맥·안구돌출·갑상샘종대·저체중 — 수술 전 혈액검사 소견은?



정답 ⑤

안구돌출·갑상샘종대의 그레이브스병은 항TSH수용체 자가항체(TSI) 양성이다. 정답 ⑤.

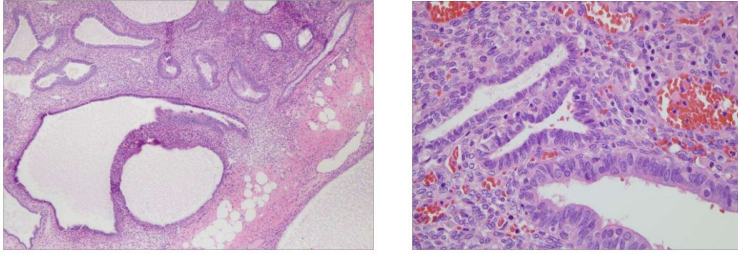
질환 개요: 그레이브스병은 TSH 수용체를 자극하는 자가항체로 갑상샘이 과다하게 호르몬을 내는 자가면역 갑상샘항진증이다.
안구돌출·경골앞점액부종이 동반된다.

■ 보기 해설

- ① 증가 TSH
- ② 혈당 저하
- ③ 혈청 유리 T
- ④ 3 감소 카테콜아민 활성 저하
- ⑤ 항 수용체 자가항체 양성 -TSH ◀ 정답

■ 관련 지식: 그레이브스병은 TSH 수용체 자극항체로 갑상샘항진·안구돌출·경골앞점액부종을 일으킨다. TSH↓·유리 T3/T4↑를 보인다.

45. 난임, 난소 초콜릿 낭종 — 진단은?



정답 ⑤

난소의 짙은 초콜릿색 낭(오래된 출혈)은 자궁내막증(자궁내막종)이다. 정답 ⑤.

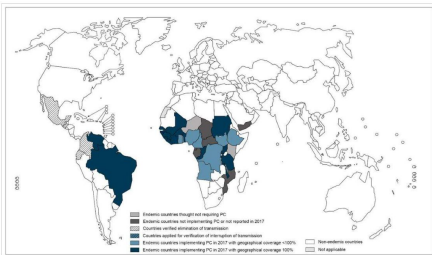
질환 개요: 자궁내막증은 자궁 밖(난소·복막)에 자궁내막 조직이 있어 월경 때마다 출혈·염증을 반복하는 병이다. 난소에 초콜릿 낭을 만들고 월경통·난임을 일으킨다.

■ 보기 해설

- ① 기형종
- ② 샘암종
- ③ 장액샘종
- ④ 점액샘종
- ⑤ 자궁내막증 — 초콜릿 낭 ◀ 정답

■ 관련 지식: 자궁내막증은 조직에서 내막샘+기질+헤모시데린을 보인다. 오래된 혈액 때문에 난소 낭이 초콜릿색을 띤다.

46. 흑파리 매개, 피부염·실명 유발 기생충은?



정답 ②

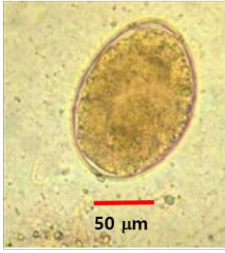
흑파리(먹파리)가 매개하고 피부염·실명(강변실명증)을 일으키는 것은 회선사상충(Onchocerca)이다. 정답 ②.

■ 보기 해설

- ① 열대열원충
- ② 회선사상충 — 흑파리·강변실명 ◀ 정답
- ③ 만손주혈흡충
- ④ 크리슈만편모충
- ⑤ 크루스파동편모충

■ 관련 지식: 회선사상충증(강변실명)은 흑파리가 매개하며 피부결절과 미세사상충의 눈 침범으로 실명을 일으킨다. 치료는 이버멕틴이다.

47. 경미한 소화기 증상, 대변검사(흡충 충란) — 치료는?



정답 ④

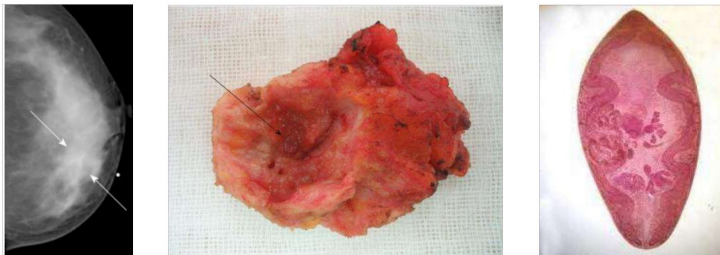
흡충류 감염 치료는 프라지판텔이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 알벤다졸 — 선충 치료제다.
- ② 이버멕틴
- ③ 클로로퀸
- ④ 프라지판텔 — 흡충·조충 치료 ◀ 정답
- ⑤ 메트로니다졸

■ 관련 지식: 프라지판텔은 흡충·조충 치료제이고 알벤다졸은 선충 치료제다. 흡충란은 난개(operculum)가 특징이다.

48. 유방 낭 안의 벌레(위치 변함) — 진단은?



정답 ②

폐 외 조직(유방 등)으로 이소성 이동한 흡충 감염(폐흡충증)으로 진단되었다. 정답 ②.

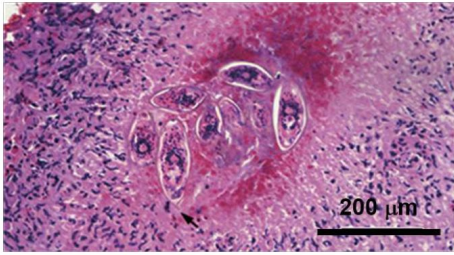
■ 보기 해설

- ① 고충증
- ② 폐흡충증 — 이소성(유방 등) 이동 가능 ◀ 정답
- ③ 유구조충증
- ④ 이질아메바증
- ⑤ 요코가와흡충증

■ 관련 지식: 폐흡충(Paragonimus)은 민물 게·가재 생식으로 감염돼 주로 폐(객혈)를 침범하지만 뇌·피부·유방 등으로 이소성 이동할 수 있다.

[기생충학 · 방광주혈흡충]

49. 아프리카 거주, 혈뇨·방광벽 비후·호산구↑ — 진단은?



정답 ④

아프리카 유행지에서 혈뇨·방광 병변은 주혈흡충증(*Schistosoma haematobium*)이다. 정답 ④.

질환 개요: 방광주혈흡충증은 아프리카·중동에서 담수 노출로 감염돼 방광을 침범하는 흡충병이다. 혈뇨·방광 섬유화를 일으키고 방광 편평세포암 위험을 높인다.

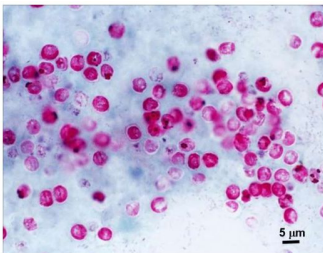
■ 보기 해설

- ① 고충증
- ② 요충증
- ③ 사상충증
- ④ 주혈흡충증 ◀ 정답
- ⑤ 질편모충증

■ 관련 지식: 방광주혈흡충은 혈뇨·방광 섬유화·방광암(편평세포암)과 연관된다. 충란에 말단 가시가 있고 아프리카·중동에 유행한다.

[기생충학 · 작은와포자충]

50. 동남아 여행 후 수양성 설사, 변형항산염색 — 진단은?



정답 ⑤

변형항산염색 양성인 작은 난포낭은 작은와포자충증(*Cryptosporidium*)이다. 정답 ⑤.

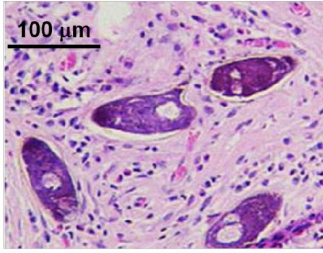
■ 보기 해설

- ① 원포자충증
- ② 장아메바증
- ③ 람블편모충증
- ④ 사람등포자충증
- ⑤ 작은와포자충증 — 변형항산 양성 난포낭 ◀ 정답

■ 관련 지식: 크립토스포리듐은 수인성으로 수양성 설사를 일으키고 면역저하에서 중증이 된다. 변형항산염색 양성 난포낭(오시스트)이 특징이다.

[기생충학 · 만손주혈흡충]

51. 아프리카 물놀이 후 혈변·결장 용종 — 진단은?



정답 ⑤

아프리카 담수 노출 후 혈변·장 병변은 만손주혈흡충증(*Schistosoma mansoni*)이다. 정답 ⑤.

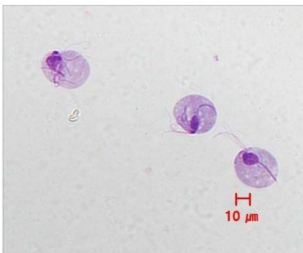
■ 보기 해설

- ① 선모충증
- ② 폐흡충증
- ③ 유구낭미충증
- ④ 이질아메바증
- ⑤ 만손주혈흡충증 — 장·간 침범·혈변 ◀ 정답

■ 관련 지식: 만손주혈흡충은 장·간(문맥 섬유화)을 침범하고 충란에 측방 가시가 있다. 세르카리아가 피부로 침입한다(수영자 가려움).

[기생충학 · 질편모충]

52. 악취 나는 질분비물, 김사염색 — 감염형은?



정답 ③

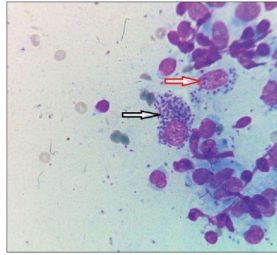
질편모충은 포낭기가 없어 운동성 영양형(trophozoite)으로만 존재·전파된다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 포낭 — 질편모충에는 포낭기가 없다.
- ② 난포낭 — 이 원충의 형태가 아니다.
- ③ 영양형 — 운동성 영양형만 존재 ◀ 정답
- ④ 분열소체
- ⑤ 포자소체

■ 관련 지식: 질편모충은 성매개 원충으로 포낭기가 없어 영양형만 존재한다. 딸기자궁목·거품냉을 보이고 메트로니다졸로 치료한다(파트너 동시).

53. 중동 체류 후 안 닳는 얼굴 궤양, 2μm 총체 — 진단은?



정답 ⑤

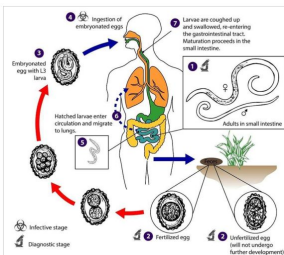
중동에서 감염된 만성 피부궤양에 무편모체가 보이면 피부리슈만편모충증이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 가시아메바증
- ② 고양이구충증
- ③ 이질아메바증
- ④ 파동편모충증
- ⑤ 리슈만편모충증 ◀ 정답

■ 관련 지식: 리슈만편모충은 모래파리가 매개한다. 피부형(궤양)과 내장형(칼라아자르·간비대·발열)이 있고, 조직에서 대식세포 안 무편모체를 본다.

54. 기생충이 조직을 이행하는 시기에 증가하는 면역세포는?



정답 ③

기생충의 조직 침입·이행 시기에는 호산구가 특징적으로 증가한다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 단핵구
- ② 림프구 — 바이러스·만성에서 증가한다.
- ③ 호산구 — 조직침입성 기생충·알레르기 ◀ 정답
- ④ 호염구
- ⑤ 호중구

■ 관련 지식: 호산구는 조직침입성 연충·알레르기에서 증가하며, 주요염기성단백으로 유충을 공격한다.

55. 대장내시경에서 적출한 약 4 cm 충체 — 이 기생충은?



정답 ③

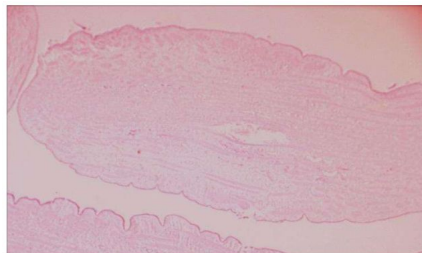
큰창자에 기생하는 채찍 모양(앞이 가는) 4 cm 선충은 편충(Trichuris)이다. 정답 ③.

■ 보기 해설

- ① 회충 — 15~35 cm의 큰 선충이다.
- ② 구충
- ③ 편충 — 채찍 모양·대장 기생 ◀ 정답
- ④ 요충
- ⑤ 분선충 — 유충으로 검출된다.

■ 관련 지식: 편충은 채찍 모양으로 맹장·대장에 기생하고 대변·구강으로 전파된다. 대량 감염 시 직장탈·빈혈을 일으키고 충란은 술통형 양극마개다.

56. 가랑이 부위 위치 변하는 덩이, 적출 충체 — 진단은?



정답 ①

피하를 이동하는 흰 끈 모양 충체(스파르가눔)는 스파르가눔증(고충증)이다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 고충증 ◀ 정답
- ② 포충증 — 남성 병변이다.
- ③ 개구충증
- ④ 유구낭미충증
- ⑤ 회선사상충증

■ 관련 지식: 스파르가눔증은 스피로메트라 조충 애벌레의 감염으로, 개구리·뱀 생식이나 오염된 물로 감염돼 피하·안구를 이동하는 결절을 만든다. 치료는 적출이다.

[기생충학 · 요코가와흡충]

57. 은어회 섭취(섬진강) 후 설사·복통 — 진단은?



정답 ④

은어 생식으로 감염되는 장흡충 요코가와흡충증이다. 정답 ④.

■ 보기 해설

- ① 간흡충증 — 담관 기생(잉어과)이다.
- ② 분선충증
- ③ 람블편모충증
- ④ 요코가와흡충증 — 은어·소장 기생 ◀ 정답
- ⑤ 광절열두조충증

■ 관련 지식: 요코가와흡충은 은어(제2중간숙주)를 생식해 감염되며 소장에 붙어 설사를 일으킨다. 충란이 간흡충과 닮아 감별에 주의한다.

[기생충학 · 선충 분류]

58. 자웅이체·체강 있음·가늘고 긴 원통형·완전소화관 — 분류는?

정답 ①

자웅이체이고 체강과 완전한 소화관(구강~항문)을 갖는 원통형 기생충은 선충류(nematode)다. 정답 ①.

■ 보기 해설

- ① 선충류 — 원통·자웅이체·완전소화관·체강 ◀ 정답
- ② 원충류
- ③ 흡충류
- ④ 원엽조충류
- ⑤ 의엽조충류

■ 관련 지식: 선충(원통·자웅이체·완전소화관·체강)에는 회충·편충·구충·요충이 있다. 흡충·조충은 편형동물(자웅동체·불완전/무 소화관)이다.

[기생충학 · 웜진드기]

59. 영양원 생활, 손가락 사이 소양·0.3 mm 살아있는 벌레 — 절지동물은?



정답 ③

손가락 사이에 굴을 파는 0.3 mm 진드기는 웜진드기(*Sarcoptes scabiei*)다. 정답 ③.

질환 개요: 웜은 웜진드기가 피부 각질층에 굴을 파 생기는 전염성 피부병이다. 손가락 사이·손목에 야간 소양이 심하고 영양원 등에서 집단 발생한다.

■ 보기 해설

- ① 벼룩
- ② 빈대
- ③ 웜진드기 — 손가락 사이 굴·야간 소양 ◀ 정답
- ④ 털집진드기
- ⑤ 집먼지진드기

■ 관련 지식: 웜은 손가락 사이·손목에 굴(burrow)을 만들고 야간 소양·집단발생이 특징이다. 퍼메트린·이버멕틴으로 치료하고 접촉자를 함께 치료한다.

[기생충학 · 프리마퀸(수면소체)]

60. 삼일열·난형열 수면소체 활성화 방지를 위한 약제는?

정답 ⑤

간의 수면소체(hypnozoite)를 제거해 재발을 막는 약은 프리마퀸이다. 정답 ⑤.

■ 보기 해설

- ① 퀴닌
- ② 메플로퀸
- ③ 이버멕틴
- ④ 클로로퀸
- ⑤ 프리마퀸 — 수면소체 근치·재발 방지 ◀ 정답

■ 관련 지식: 삼일열·난형열은 간 수면소체 때문에 재발한다. 급성기는 클로로퀸으로, 재발 방지(근치)는 프리마퀸으로 하며 투여 전 G6PD 결핍을 확인한다.